

Bericht

Alisa Pesteritz, Saliha Altan, Wiktorja Cholewa,
Dominik Falk, Andreas Kasarinow, Johanna Kleidorfer,
Adrika Narasimhan, Rosina Röckseisen

7. Juli 2026

1 Einleitung

1.0.1 Biologische Grundlagen

Was ist Genexpression und -regulation?

Was sind Pathways (KEGG)?

1.0.2 Medizinische Grundlagen

Warum sind Ärzte an der Analyse von Genexpression und -regulation interessiert?

Was ist ein Tumorboard?

1.0.3 Informatische Grundlagen

Was ist eine explorative Datenanalyse?

Was ist Clustering?

2 Arbeitseinteilung (oder sowas)

3 Pathways und Dateneinlesen

Aufgabe	Zuständig	Arbeitsaufwand
Datenvorbereitung	Rosina	
Normalisierungsfunktionen	Rosina	
Distanzfunktionen	Wiktoria	7 Stunden
Single-Linkage	Wiktoria	6 Stunden
Complete-Linkage	Rosina	
Average-Linkage	Rosina	
Linkagefunktionen allgemein	Wiktoria	4 Stunden

4 Normalisierung

5 Clusteranalyse

5.1 Arbeitsverteilung

Der Bereich der Clusteranalyse unterteilt sich in mehrere Unteraufgaben. Zunächst wurden die Daten auf die Weiterverarbeitung vorbereitet mit Hilfe einer Preprocessing-Funktion. Der Datensatz wurde daraufhin normalisiert, wobei unterschiedliche Normalisierungsfunktionen zur Auswahl standen. Aus dem normalisierten Datensatz wurde eine Distanzmatrix berechnet und anschließend ein Linkage-Verfahren angewendet. Dementsprechend mussten neben der Preprocessing-Funktion auch die Normalisierungs-, Distanz- und Linkage-Funktionen implementiert werden.

5.2 Distanzfunktionen

Für die Clusteranalyse muss eine Distanzmatrix aus dem Datensatz berechnet werden. Es wird jeweils eine Distanzmatrix für die Patienten sowie für die Gene berechnet. Insgesamt wurden sechs Distanzfunktionen implementiert, die aus dem Buch Cluster Analysis stammen. Folgende Distanzmaße wurden implementiert: euklidische Distanz, Manhattan-Distanz, Minkowski-Distanz, Canberra-Distanz, Pearson-Distanz und Winkeldistanz.

5.3 Linkagefunktionen

5.3.1 Single Linkage

5.3.2 Average Linkage

5.3.3 Complete Linkage

6 Visualisierung

6.1 Heatmap

6.2 Dendrogramm

7 GUI

7.1 Serverlogik

7.2 Farben